! PANEL–2 PRE–FREEZE — DO NOT FABRICATE — НЕ ЗАКАЗЫВАТЬ ПЛАТУ !

PANEL–2 rev.2 (pre–freeze contract, synced with CORE–2 rev.2 + PWR–2) | panel v0.4 380x210 (spec/panel–spec–v0.4.json) | geometry check vs JSON: max dev 0.00 mm | CERN–OHL–S–2.0

rev.2: J13.9/13=5V_LED, J13.16=LED_RET, J13.15=EN_RAILS (0x23 GPA7), J14.25=EN_LED5 (0x23 GPB6); LED_DATA 3.3V from CORE–2 (U44/R90 DNP there) –> U6 74HCT1G125 on PANEL–2; matrix ROW=GPB0..5 / COL=GPA0..6; GATE_IN read locally (0x23 GPB7). Назначение: проверенный контракт PANEL–2 <–> CORE–2, не заказ платы.

3. Матрица 42 клавиш Lapka–42: 6 строк x 7 столбцов (строки 1..3 = левая половина, 4..6 = правая; столбцы 1..6 = клавиши, 7 = thumb–ряд). Антифантом: 1N4148 в каждой клавише, строки сканируются по одной (GPIO поочерёдно). Полная таблица — matrix.md.

1. 16 x EC11 (A/B/SW), 8 слева + 8 справа. Каждая фаза: 10k подтяжка –> 1k –> 100n –> MCP23017 (RC 1k/100n по T3). Кнопка: 10k подтяжка + 100n. Все 48 линий идут в 3 x MCP23017 (I2C).

8. Разъёмы в CORE–2: J13 IDC–16 (цифровой/питание: SDA, SCL, INT, LED_DATA, +5V, +3V3, GND); J14 IDC–26 (аналог: CVOUT1..4, CVIN1..4, GATE_OUT, FADER1/2, GNDA, EN_LED5); EN_RAILS (J13.15) и EN_LED5 (J14.25) — выходы MCP23017 0x23 (GPA7/GPB6), GATE_IN читается на PANEL–2 (0x23 GPB7); J12 FPC–40 (LCD RGB). Полная таблица — pinmap.md/.csv.

9. I2S MEMS–микрофон rev.3: ICS–43434 (порт Ø1.8 в (X 122.0, Y 5.5), цековка Ø3.4x0.7, углубление MEMS Ø5x1.2, звуковод <=3 мм; LED MIC ON Ø1.6 в (X 116.0, Y 10.5) — recheck mechanical), 3.3 В, I2S1 (BCK/WS/DATA). Аппаратный МЬЮТ разрывает питание (R–37), LED «MIC ON» горит только при включённом питании. Развязка: ferrite + 10u/100n, ESD SRV05–4, серия 33R. Линии — J16 IDC–6 (pinout 1:1 с CORE–2 J19).

2. 4 x MCP23017 на I2C0 (0x20/0x21 = A/B 16 энкодеров, 0x22 = 16 кнопок, 0x23 = матрица 6x7). INTA всех чипов — open–drain, общая линия INT с подтяжкой 10k. Адреса: A0..A2 (см. схему).

5. [illegible] (3.3 В/GNDA) + 100n + 74LVC1G17. GNDA и GND соединены в одной точке (R112).

6. 2 фейдера 60 мм (10k линейные) через RC 1k/100n → FADER1/FADER2 → MCP3208 CORE–2. Линейность: 10k по 3.3 В = 0.33 мА, шум 1k+100n (fc 1.6 кГц), 12 бит = 0.8 мВ/LSB.

7. 17 x WS2812B–2020 (16 ручек + статус). Питание: 5V_LED + отдельный возврат LED_RET (не через землю аудио). LED_DATA с CORE–2 — 3.3 В (на CORE–2 U44/R90 DNP), буфер U6 74HCT1G125 на PANEL–2 (VCC = 5V_LED) –> 330R –> цепочка; 100n на каждый LED между 5V_LED и LED_RET.

Bukifon open hardware – CERN–OHL–S–2.0

Sheet: /
File: PANEL–2.kicad_sch

Title: PicoMod PANEL–2 (PRE–FREEZE, DO NOT FABRICATE) – 380x210 panel

Size: A0	Date:	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.4		Id: 1/1